Лабораторнаяработа No 6

Computer Skills for Scientific Writing

Хосе Фернандо Леон Атупанья | НФИмд-01-24

Содержание

- 1 Цель работы
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Выводы

1 Цель работы

Освоить работу с библиографией в LaTeX, изучить создание и использование BibTeX-файлов, научиться применять различные стили цитирования с помощью пакетов natbib и biblatex, а также понять различия между двумя подходами к управлению библиографией.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Испытание примеров с natbib и biblatex

Задание: Протестировать оба примера (natbib и biblatex) с соответствующими процессами компиляции. Для natbib требуется последовательность: LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX Для biblatex требуется: LaTeX → Biber → LaTeX

Код для natbib с авторско-годовым стилем цитирования.

```
\begin{verbatim}
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
The mathematics showcase is from \autocite{Graham1995}.

Some more complex citations: \parencite{Graham1995}
or \textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[See][45-48]{Graham1995}

Together \autocite{Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}
\end{verbatim}
```

Результат - библиография в стиле plainnat с текстовыми и скобочными цитатами

1 Exercise 1: Trying natbib and biblatex examples

1.1 natbib Workflow

To use natbib, we need to run: LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}

\begin{document}
The mathematics showcase is from \citet{Graham1995},
whereas there is some chemistry in \citet{Thomas2008}.

Some parenthetical citations: \citep{Graham1995}
and then \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[See][pp.~45--48]{Graham1995}

Together \citep{Graham1995,Thomas2008}

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

1.2 biblatex Workflow

To use biblatex, we need to run: LaTeX → Biber → LaTeX

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
The mathematics showcase is from \autocite{Graham1995}.

Some more complex citations: \parencite{Graham1995}
or \textcite{Thomas2008} or possibly \citetitle{Graham1995}.

\autocite[56]{Thomas2008}
```

2. Создание новых записей в базе данных и новых цитат.

Задание: Создать новые записи в BibTeX-файле и добавить соответствующие цитаты в документ.
Выполнение: Добавлены две новые записи в файл learnlatex.bib: статья Эйнштейна 1905 года и книга Кнута 1984 года.

```
\section{Exercise 2: Creating new database entries and citations}

Let's create new entries in our learnlatex.bib file and cite them:

\begin{verbatim}
% New entries added to learnlatex.bib:
@article{Einstein1905,
author = {Albert Einstein},
title = {On the Electrodynamics of Moving Bodies},
journal = {Annalen der Physik},
year = {1905},
volume = {322},
number = {10},
pages = {891--921},
doi = {10.1002/andp.19053221004},
}

@book{Knuth1984,
author = {Donald E. Knuth},
title = {The TeXbook},
publisher = {Addison-Wesley},
year = {1984},
}

% New citations in our document:
According to \citet{Einstein1905}, the theory of relativity...
The definitive guide to TeX is \citep{Knuth1984}.
\end{verbatim}
```

Новые записи в BibTeX-файле для статей Эйнштейна и Кнута

2 Exercise 2: Creating new database entries and citations

Let's create new entries in our learnlatex.bib file and cite them:

```
% New entries added to learnlatex.bib:
@article{Einstein1905,
author = {Albert Einstein},
title = {On the Electrodynamics of Moving Bodies},
journal = {Annalen der Physik},
year = {1905},
volume = {322},
number = {10},
pages = {891--921},
doi = {10.1002/andp.19053221004},
}

@book{Knuth1984,
author = {Donald E. Knuth},
title = {The TeXbook},
publisher = {Addison-Wesley},
year = {1984},
}

% New citations in our document:
According to \citet{Einstein1905}, the theory of relativity...
The definitive guide to TeX is \citep{Knuth1984}.
```

Использование новых цитат в документе LaTeX

3. Добавление цитаты, отсутствующей в базе данных

Задание: Добавить цитату на несуществующую в базе данных запись и наблюдать результат.
Выполнение: При цитировании несуществующего источника система генерирует предупреждения, но компиляция завершается успешно.

```
\section{Exercise 3: Adding a citation not in the database}

When we cite a reference that doesn't exist in the .bib file:

\begin{verbatim}
\cite{Nonexistent2023}
\end{verbatim}

\textbf{Result:} The citation will appear with the key "Nonexistent2023" but the reference will be missing from the bibliography. Both BibTeX and biblatex will generate warnings about undefined references.
```

Код с цитированием несуществующей записи Nonexistent2023

3 Exercise 3: Adding a citation not in the database

When we cite a reference that doesn't exist in the .bib file:

```
\cite{Nonexistent2023}
```

Result: The citation will appear with the key "Nonexistent2023" but the reference will be missing from the bibliography. Both BibTeX and biblatex will generate warnings about undefined references.

Предупреждения в логе компиляции об отсутствующих ссылках

4. Эксперименты с числовыми опциями в natbib и biblatex

Задание: Протестировать числовой стиль цитирования в обоих подходах. Выполнение: Для natbib используется опция numbers при загрузке пакета, для biblatex - style=numeric.

```
\section{Exercise 4: Experimenting with numeric options}

\subsection{natbib with numeric citations}

\begin{verbatim}
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[numbers]{natbib}

\begin{document}
Numeric citations: \citep{Graham1995} and \citep{Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
\end{verbatim}

\subsection{biblatex with numeric citations}

\begin{verbatim}
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Numeric citations: \autocite{Graham1995} and \autocite{Thomas2008}.

\printbibliography
```

Код natbib с числовыми цитатами через опцию [numbers]

4 Exercise 4: Experimenting with numeric options

4.1 natbib with numeric citations

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[numbers]{natbib}

\begin{document}
Numeric citations: \citep{Graham1995} and \citep{Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

4.2 biblatex with numeric citations

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Numeric citations: \autocite{Graham1995} and \autocite{Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}
```

Результат - числовые цитаты в квадратных скобках

3 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были успешно освоены ключевые аспекты работы с библиографией в LaTeX. Мы изучили два основных подхода к управлению цитированием: традиционный BibTeX с пакетом natbib и современный biblatex с Biber. Были приобретены практические навыки создания и редактирования BibTeX-файлов, использования различных стилей цитирования (автор-год и числовой), а также понимания процессов компиляции для каждого метода. Особое внимание было уделено различиям в синтаксисе команд между двумя подходами и особенностям обработки ошибок при ссылках на отсутствующие источники. Полученные знания позволяют эффективно управлять библиографическими ссылками в научных работах, выбирая оптимальный подход в зависимости от требований издания или личных предпочтений.